

딥러닝 개요

[인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 관계](#)

[인공지능의 역사](#)

[인공지능의 폭발적인 성장 배경](#)

[데이터의 증가](#)

[정형 데이터\(Structured data\)](#)

[비정형 데이터](#)

[반정형 데이터](#)

[알고리즘\(모델\) 등장](#)

[계산 능력 향상](#)

[머신러닝의 등장](#)

[사람의 학습 vs 머신러닝의 학습](#)

[지도학습\(Supervised learning\)](#)

[비지도학습\(Unsupervised learning\)](#)

[강화학습\(Reinforcement learning\)](#)

[딥러닝의 등장](#)

[Manual Learning vs Auto Learning](#)

[머신러닝의 학습 vs 딥러닝의 학습](#)

[딥러닝의 동작 원리](#)

[딥러닝의 예](#)

[결론](#)

인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 관계

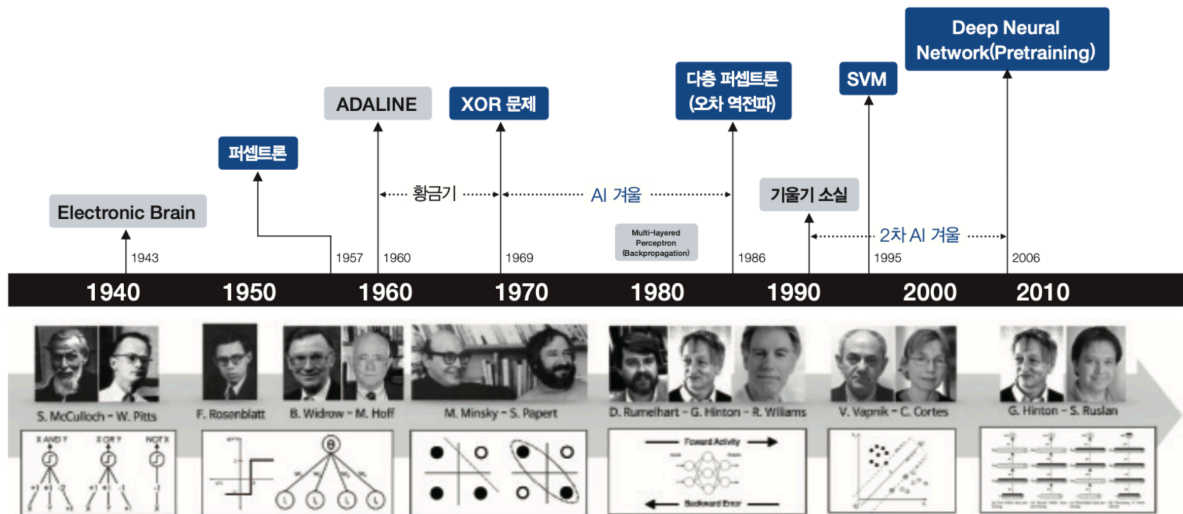
인공지능 프로그래밍을 구축하거나 인간을 모방하여 창의적으로 문제를 해결할 수 있는 기술을 의미한다.

머신러닝 명시적인 프로그래밍이 아닌 데이터를 이용하여 스스로를 학습하는 시스템(모델)이다.
대표적으로 회귀, 분류, 군집화 등이 있고, 지도학습, 비지도학습, 강화학습으로 구분되기도 한다.

딥러닝 머신러닝의 한 종류로써, 사람의 뇌 신경망을 모방한 뉴럴 네트워크를 이용하는 모델이다.

인공지능, 머신러닝, 딥러닝 정의

인공지능의 역사



인공지능의 역사

- 1943년 : 뉴런의 동작을 명제 논리로 분석할 수 있으며, 논리식의 동작을 표현하는 뉴런을 구성할 수 있음을 제시함
- 1950년 : Turing Test, 앨런 튜링의 Learning Machine 제안함
- 1957년 : Perceptron(퍼셉트론)을 제시함
- 1960년 : ADALINE, 퍼셉트론에서 개선된 방법으로 최소제곱법을 이용한 손실함수 제안함
- 1969년 : Perceptron의 한계점을 제시함 (XOR 비선형 문제에 대한 한계점)
- 1986년 : David Rumelhart의 다층 퍼셉트론 제안 및 오류역전파 재발견
- 1995년 : Support vector machine (SVM) 방법 제안함 (이진분류에서 좋은 성능을 가짐)
- 2006년 : 제프리 힌튼의 Deep Belief Networks를 제안함 (딥러닝의 시작)

인공지능의 폭발적인 성장 배경

데이터의 증가

정형 데이터(Structured data)

- 열과 행으로 구성된 데이터로, 일정한 규칙에 의해서 구성된 데이터
 - 예를 들어, 행과 열이 있는 엑셀형식의 데이터이다.

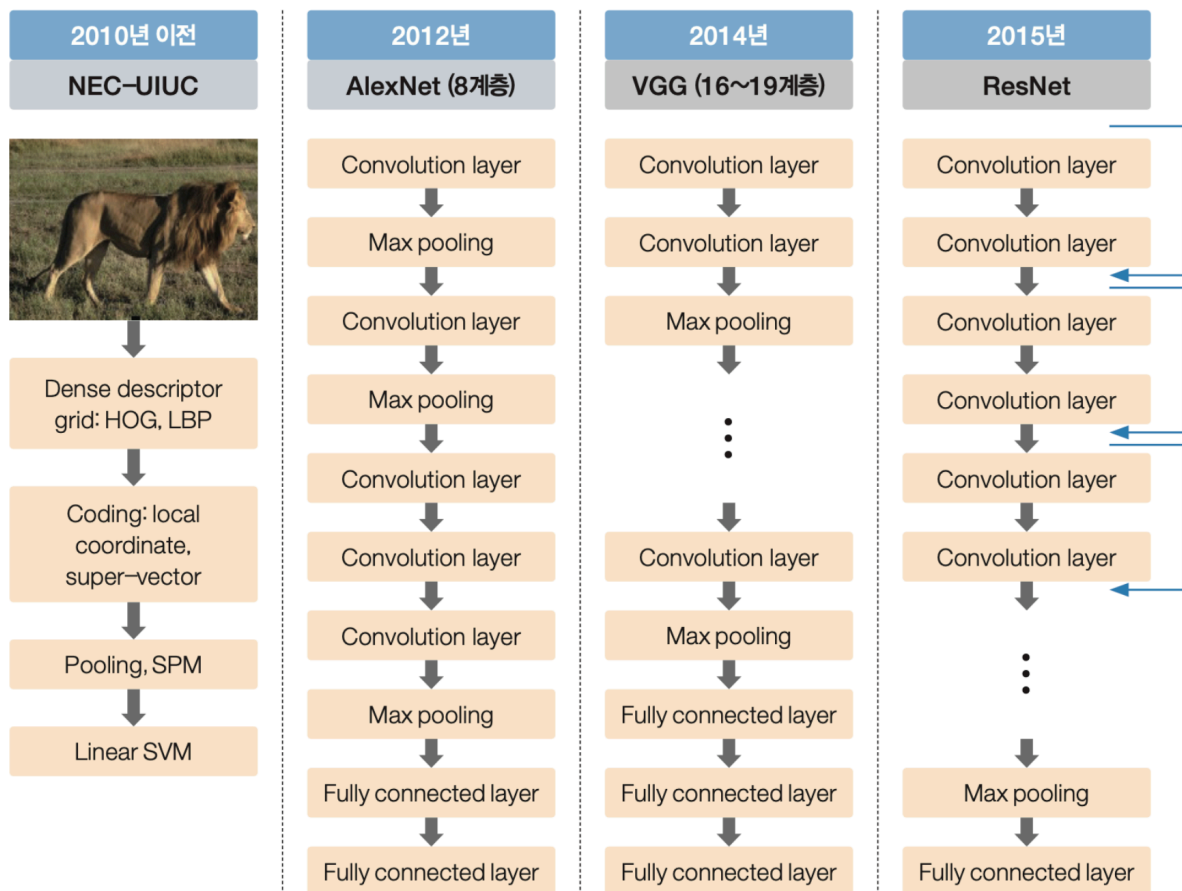
비정형 데이터

- 사전 정의된 방식으로 구성되지 않은 데이터
 - 예를 들어, 영상, 음성, 텍스트(문서) 파일이 있다.

반정형 데이터

- 구조화된 데이터(관계형 데이터베이스)로 구성되지 않지만 어느정도 구조를 가지고 있는 데이터
 - 예를 들어, json(JavaScript Object Notation), XML, HTML 형식으로 보관된 문서
(구조화되지 않는 메타데이터)

알고리즘(모델) 등장



- 전통적 방법 (2010년 이전): 주요 특징 추출 후, 서포트 벡터 머신 등의 머신러닝 알고리즘 사용

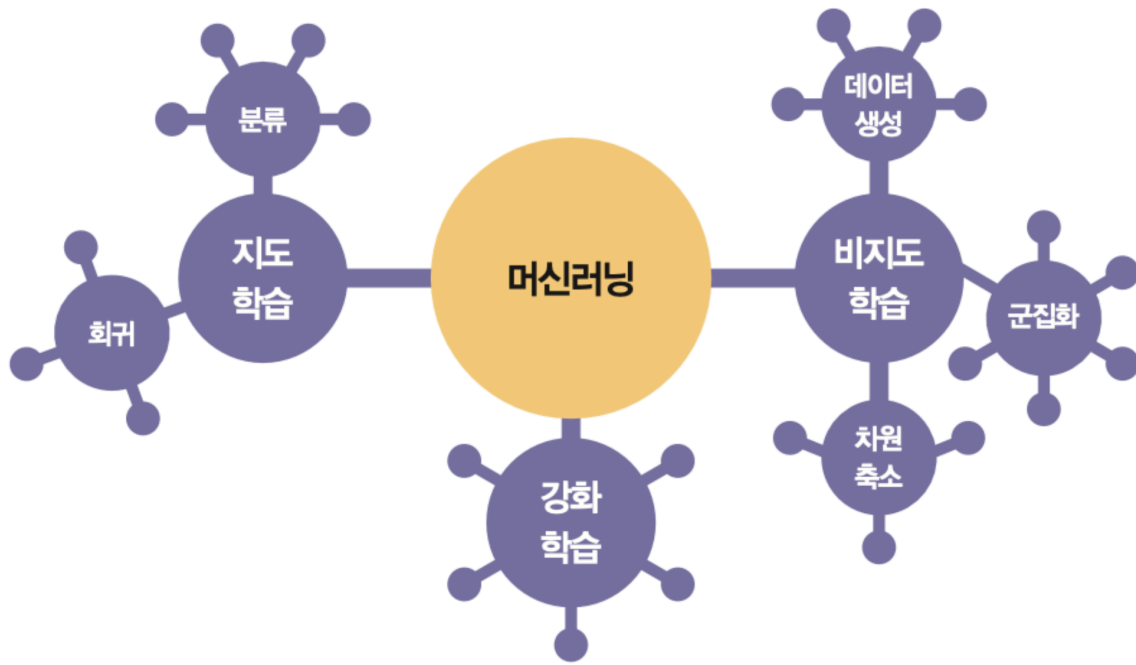
- 딥러닝 도입 (2012년): 크리제브스키 연구진의 종단형(End-to-End) 모델 제안, 이미지 자체를 입력으로 사용
- GoogLeNet (2014년)
 - 작은 크기의 콘볼루션 필터 여러 개 사용 (수용필드 활용)
 - 다수의 층을 쌓는 방식 도입함.
- ResNet (2015년)
 - 이전 정보를 다음 층에 전달하는 Residual 방식
 - 작은 크기의 콘볼루션 필터 여러 개 사용 (수용필드 활용)
 - 모델 파라미터 수를 줄이면서도 우수한 성능 제공

계산 능력 향상

- GPU의 병렬 처리 능력: 다수의 연산을 동시에 수행하여 학습 효율성 대폭 향상
- 성능 향상: 인공지능 모델의 데이터 학습 능력을 크게 증가시켜 초대형 모델 학습 가능
- AI 전용 처리 장치 개발: AI 연산이 가능한 IoT, AI 반도체 등을 통해 연산 성능 지속적 향상

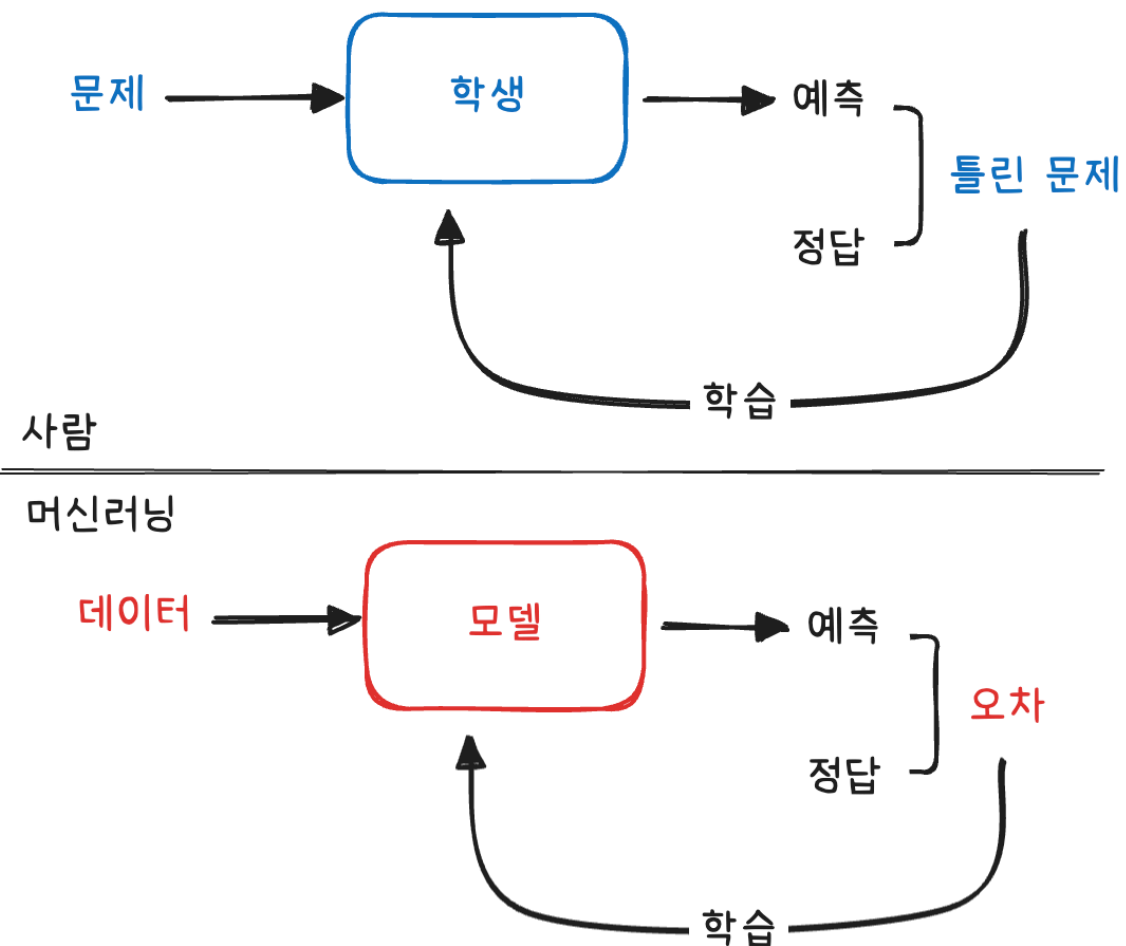
머신러닝의 등장

- 데이터의 증가, 계산 능력의 향상, 개선된 알고리즘 모델 등으로 인해 머신러닝(또는 딥러닝) 성능 향상
- 다양한 분야에서 머신러닝 기술을 이용한 어플리케이션 등장함



머신러닝의 종류

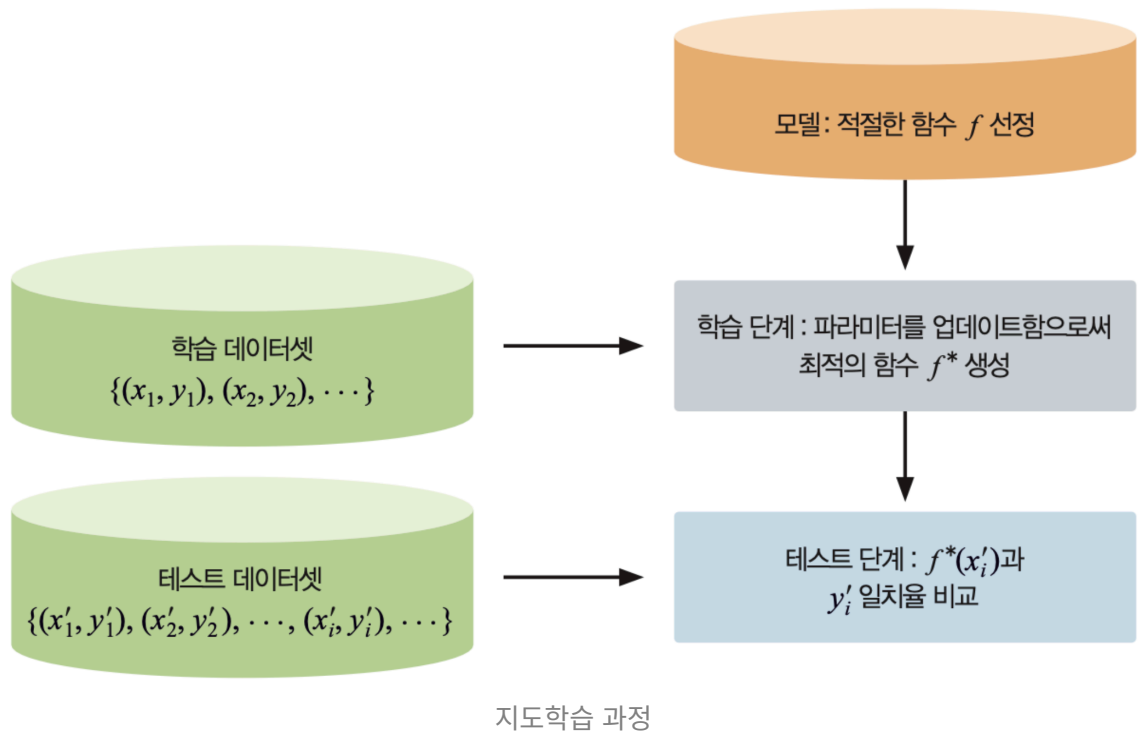
사람의 학습 vs 머신러닝의 학습



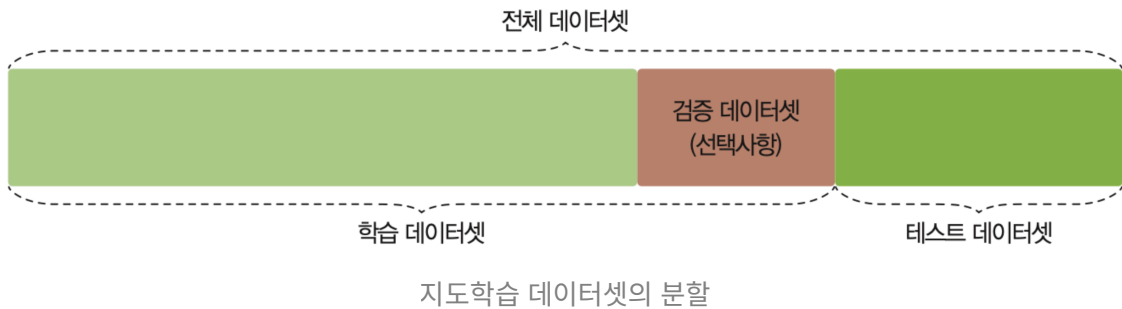
사람의 학습 vs 머신러닝의 학습

지도학습(Supervised learning)

- Dataset = Data + Label
- 실제값(정답값)이 명시된 학습 데이터를 사용하여 학습한 후, 테스트 데이터에 대해 예측 및 분류를 수행한다.
- 대표적인 응용으로는 회귀와 분류가 있다.
- 학습 단계와 테스트 단계로 나뉘어 있음
 - 학습 단계 : 관찰된 데이터를 통해서 최적의 함수를 생성(Best function)
 - 테스트 단계 : 찾은 함수를 이용하여 결과값을 예측하는 것(Predict by using function)



- 데이터셋의 분할
 - 훈련 데이터셋 (Training dataset)
 - 검증데이터셋 (Validation dataset)
 - 테스트 데이터셋 (Test dataset)



비지도학습(Unsupervised learning)

- Dataset = Data + Label
- 실제값이 없는 데이터를 모델에 학습함으로써 데이터를 군집화(clustering)을 하거나 새로운 데이터를 생성 등에 해당된다

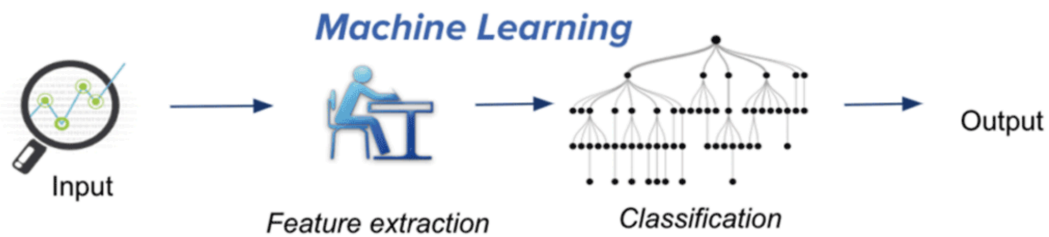
강화학습(Reinforcement learning)

- Dataset = Data + Label

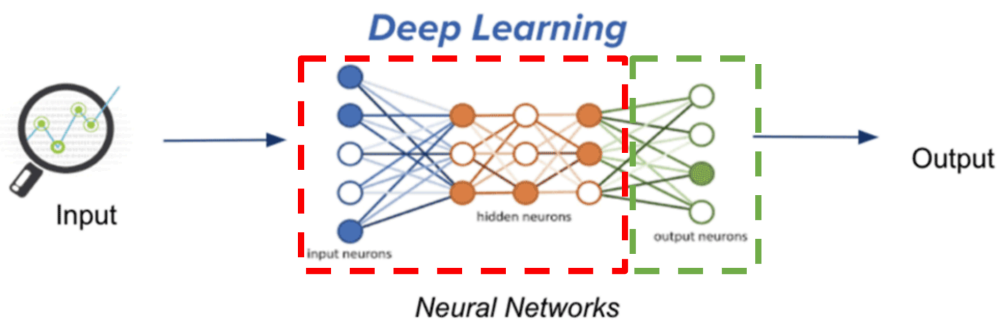
- 학습 데이터가 필요없이 에이전트(Agent), 환경(Environment), 행동(Action), 보상(Reward)으로 구성되며 보상이 최대화 되도록 에이전트가 행동하도록 학습하는 방법

딥러닝의 등장

Manual Learning vs Auto Learning



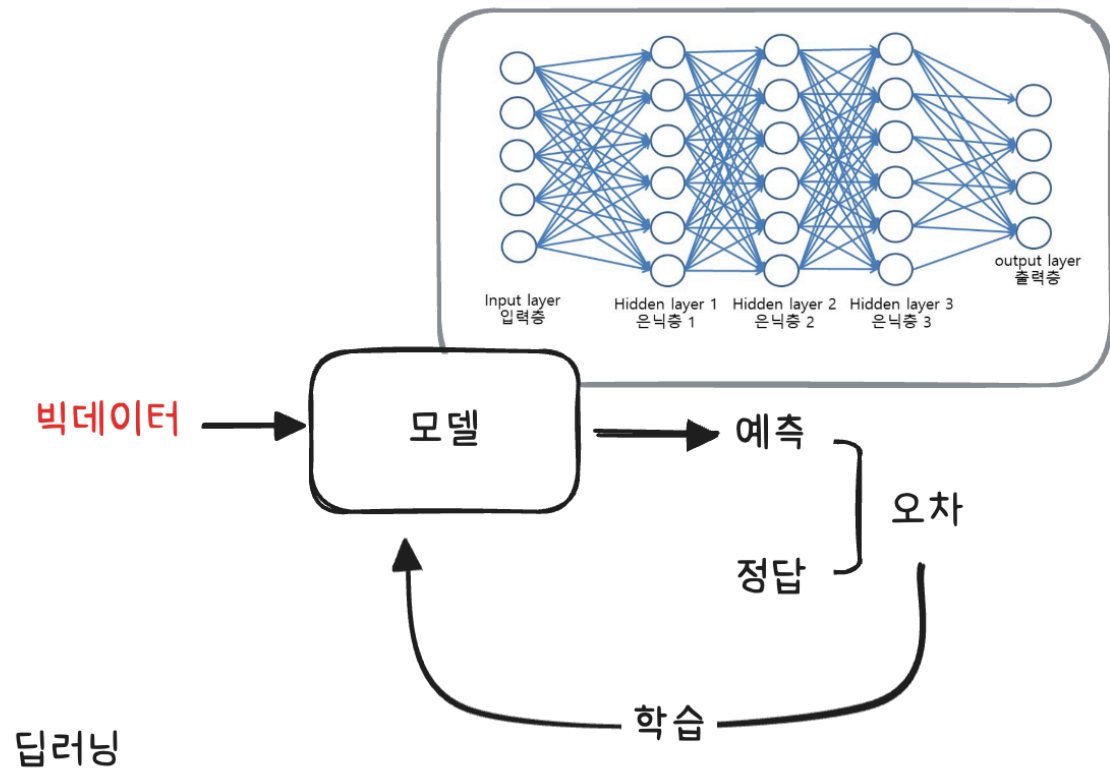
Traditional machine learning uses hand-crafted features, which is tedious and costly to develop.



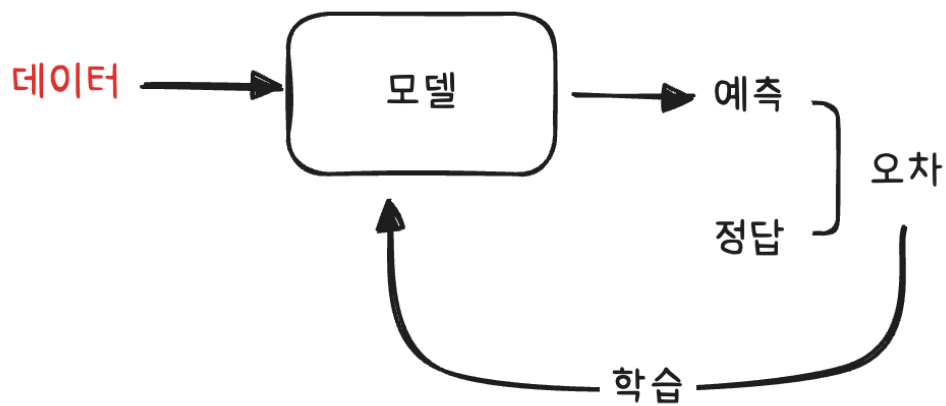
Deep learning learns hierarchical representation from the data itself, and scales with more data.

딥러닝과 머신러닝 비교 : Feature Engineering이 Manual인가 Auto인가?

머신러닝의 학습 vs 딥러닝의 학습



머신러닝

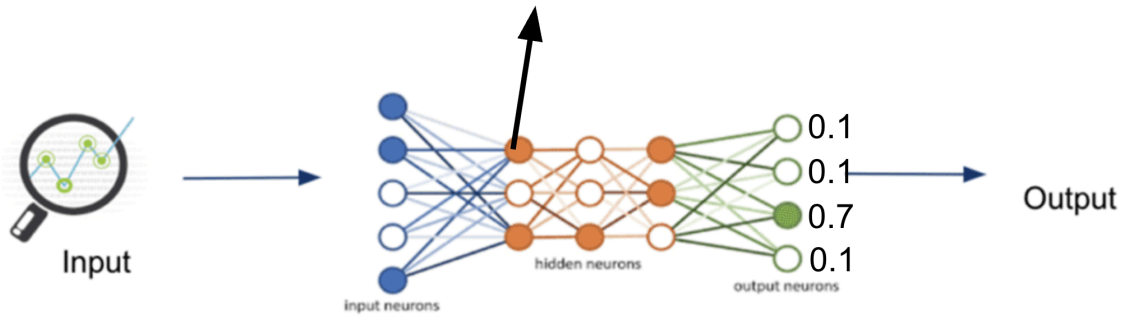


머신러닝의 학습 vs 딥러닝의 학습

딥러닝의 동작 원리

- 딥러닝은 은닉층의 개수가 많아 깊은 구조 + 비선형함수
→ 복잡한 특성을 추출하고 학습할 수 있음

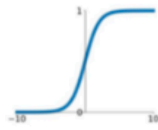
$\sigma(\mathbf{w}x + b)$, where x means an input, $\mathbf{w}$ means connectivity strengths, and σ means a non-linear function.



Neural Networks

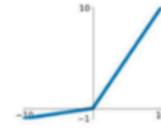
Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



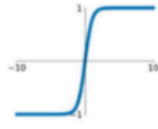
Leaky ReLU

$$\max(0.1x, x)$$



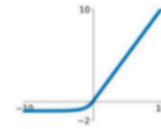
tanh

$$\tanh(x)$$



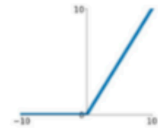
Maxout

$$\max(w_1^T x + b_1, w_2^T x + b_2)$$



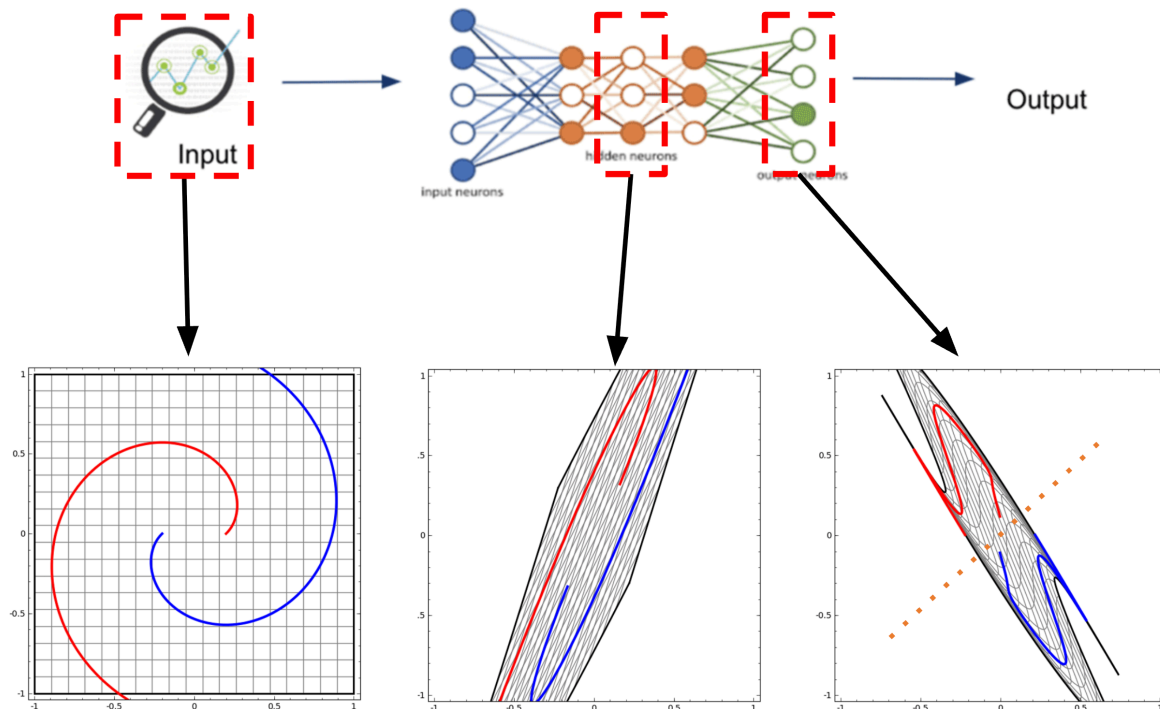
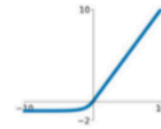
ReLU

$$\max(0, x)$$

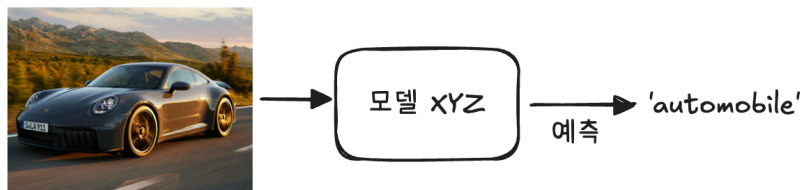
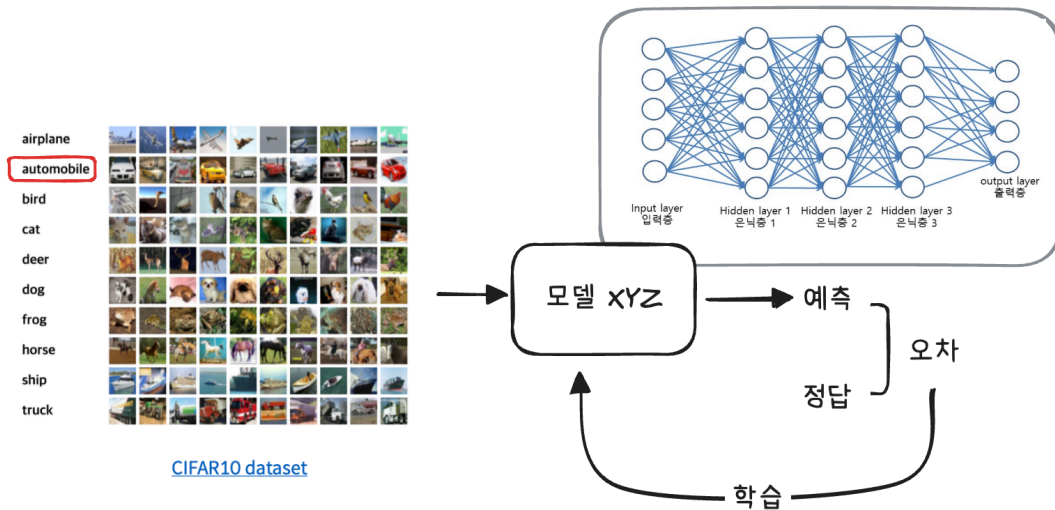


ELU

$$\begin{cases} x & x \geq 0 \\ \alpha(e^x - 1) & x < 0 \end{cases}$$



딥러닝의 예



이미지를 분류하는 모델 XYZ

결론

- 데이터의 증가, 계산 능력의 향상, 개선된 알고리즘 모델 등으로 인해 머신러닝/딥러닝이 성장함
- 딥러닝은 인공지능 분야에서 구조화된 데이터와 비구조화된 데이터를 학습하는 기법으로, 지도학습, 비지도학습, 강화학습 등 다양한 학습 유형을 포함합니다.
- 딥러닝은 은닉층의 개수가 많아 깊은 구조와 비선형함수를 기반으로 머신러닝에 비해 복잡한 특성을 추출하고 학습할 수 있음